Exercise J-M

1. Word with or without meaning are to be formed using all the letters of the word EXAMINATION. The probability that the letter M appears at the fourth position in any such word is : **[JEE(Main)July2021]**

शब्द EXAMINATION के सभी अक्षरों का उपयोग कर अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाये जाने है। ऐसे किसी शब्द में M अक्षर के चौथे स्थान पर होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{1}{66}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{1}{11}$

Ans. D

Sol. EXAMINATION

AAIINNEOXMT

$$n(S) = \frac{11!}{2!2!2!}$$

Event E = letter M appears at 4th position.

$$n(E) = \frac{10!}{2!2!2!}$$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{1}{11}$$

2. The probability of selecting integers $a \in [-5, 30]$ such that $x^2 + 2(a+4)x - 5a + 64 > 0$, for all $x \in R$, is : **[JEE(Main)July2021]**

पूर्णांक $\in [-5, 30]$ चुनने की प्रायिकता, जबकि $x^2 + 2(a+4)x - 5a + 64 > 0 \ \forall, \ x \in R$ है, है : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\frac{7}{36}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{9}$

Ans. D

Sol. $a \in [-5, 30]$

Total 36 integers

$n(S) = 36$

$x^2 + 2(a+4)x - 5a + 64 > 0 \ \forall x - R$

$D < 0$

$4(a+4)^2 - 4(64 - 5a) < 0$

$a^2 + 13a - 48 < 0$

$(a + 16)(a - 3) < 0$

$a \in (-16, 3)$

$a \in \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$

$n(E) = 8$

$$\text{Prob} = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

3. Let A, B and C be three events such that the probability that exactly one of A and B occurs is $(1 - k)$, the probability that exactly one of B and C occurs is $(1 - 2k)$, the probability that exactly one of C and A occurs is $(1 - k)$ and the probability of all A, B and C occur simultaneously is k^2, where $0 < k < 1$. Then the probability that at least one of A, B and C occur is : **[JEE(Main)July2021]**

(A) greater than $\frac{1}{2}$ (B) greater than $\frac{1}{8}$ but less than $\frac{1}{4}$

(C) exactly equal to $\frac{1}{2}$ (D) greater than $\frac{1}{4}$ but less than $\frac{1}{2}$

माना A, B तथा C तीन घटनाऐं हैं जिनके लिए A तथा B में से ठीक एक के होने की प्रायिकता $(1 - k)$ है, B तथा C में से ठीक एक के होने की प्रायिकता $(1 - 2k)$ है, C तथा A में से ठीक एक के होने की प्रायिकता $(1 - k)$ है तथा A, B और C तीनों के एक साथ होने की प्रायिकता k^2 है, जबकि $0 < k < 1$ है। तो A, B तथा C में से कम से कम एक की होने की प्रायिकता : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\frac{1}{2}$ से बड़ी है (B) $\frac{1}{8}$ से बड़ी परन्तु $\frac{1}{4}$ से छोटी है

(C) ठीक $\frac{1}{2}$ के बराबर है (D) $\frac{1}{4}$ से बड़ी परन्तु $\frac{1}{2}$ से छोटी है

Ans. A

Sol. Probability of exactly one of

A and B occurs = $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$

$P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = 1 - K$

$P(B) + P(C) - 2P(B \cap C) = 1 - 2K$

$P(C) + P(A) - 2P(A \cap C) = 1 - K$

$2(P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) = 3 - 4K$ and $P(A \cap B \cap C) = K^2$ .....(1)

Probability of at least one of A, B or C occur = $P(A \cup B \cup C)$

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{3-4k}{2} + k^2 \quad = k^2 - 2k + \frac{3}{2}$$

$$= (k-1)^2 + \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup B \cup C) \geq \frac{1}{2}$$

4. Four dice are thrown simultaneously and the numbers shown on these dice are recorded in 2×2 matrices. The probability that such formed matrices have all different entries and are non-singular, is : **[JEE(Main)July2021]**

चार पासे एक साथ फेंके जाते हैं और उन पर आई संख्याओं से 2×2 आव्यूह बनाए जाते हैं। ऐसे बने आव्यूहों, जिनकी सभी प्रविष्टियाँ विभिन्न हैं तथा जो व्युत्क्रमणीय भी हैं, की प्रायिकता है : **[JEE(Main)July2021]**

(A) 23/81 (B) 45/162 (C) 22/81 (D) 43/162

Ans. D

Sol. Total matrices of distinct elements = ${}^6C_4 \times \lfloor 4$

Number of non singular matrices with distinct elements = ${}^6C_4 \times \lfloor 4$ – Singular matrix with different entries.

$$X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$|X| = ad - bc = 0$$

$(1,6)$ $(3,2)$

$(3,4)$ $(6,2)$

Total arrangement = 16

Hence total matrix with different entries which are singular = ${}^6C_4 \times \lfloor 4 - 16 = 344$

So Required probability = $\frac{344}{6^4}$

$= \frac{43}{162}$

5. Let 9 distinct balls be distributed among 4 boxes, B_1, B_2, B_3 and B_4. If the probability that B_3 contains exactly 3 balls is $k\left(\frac{3}{4}\right)^9$ then k lies in the set : **[JEE(Main)July2021]**

माना 9 भिन्न गेंदें, 4 डिब्बों B_1, B_2, B_3 तथा B_4 में वितरित की जाती हैं। यदि B_3 में ठीक 3 गेंद होने की प्रायिकता $k\left(\frac{3}{4}\right)^9$ हैं, तो k निम्न में से किस समुच्चय में हैं ? **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\{x \in R : |x-3| < 1\}$ (B) $\{x \in R : |x-2| \le 1\}$

(C) $\{x \in R : |x-1| < 1\}$ (D) $\{x \in R : |x-5| \le 1\}$

Ans. A

Sol. $p(\in) = \frac{{}^9C_3(3)^6}{(4)^9} = \left(\frac{28}{9}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^9$

$k = \frac{28}{9}$

6. Let X be a random variable such that the probability function of a distribution is given by $P(X=0) = \frac{1}{2}, P(X=j) = \frac{1}{3^j} (J = 1,2,3,.....,\infty)$ Then the mean of the distribution and P(X is positive and even) respectively are : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\frac{3}{8}$ and $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{8}$

माना X एक यादृच्छिक चर है जिसके लिए एक बंटन का प्रायिकता फलन $P(X=0)=\frac{1}{2}, P(X=j)=\frac{1}{3^j}(J=1,2,3,.....,\infty)$ द्वारा दिया गया है, तो बंटन का माध्य तथा P (X धनात्मक तथा सम है।) क्रमशः हैं : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\frac{3}{8}$ तथा $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{3}{4}$ तथा $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{3}{4}$ तथा $\frac{3}{16}$ (D) $\frac{3}{4}$ तथा $\frac{1}{8}$

Ans. D

Sol. Mean = $\Sigma x_i p_i = \sum_{r=0}^{\infty} r \times \frac{1}{3r} = \frac{3}{4}$

P (x is even) = $\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+.....+\infty$

$$=\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{\frac{1}{9}}{8/9}=\frac{1}{8}$$

7. The probability that a randomly selected 2-digit number belongs to the set $\{n\in N: (2^n-2) \text{ is a multiple of } 3\}$ is equal to : **[JEE(Main)July2021]**

एक यादृच्छया चुनी गई 2 अंकों की संख्या के समुच्चय $\{n\in N: (2^n-2), 3 \text{ का एक गुणज है}\}$ में होने की प्रायिकता बराबर है : **[JEE(Main)July2021]**

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

Ans. B

Sol. Total two digit numbers = 90

$2^n-2=(3-1)^n-2$

$= {}^nC_0 3^n - {}^nC_1 3^{n-1} + {}^nC_2 3^{n-2} +.....+{}^nC_n (-1)^n -2$

$= 3({}^nC_0 3^{n-1} - {}^nC_1 3^{n-2}.....) + (-1)^n -2$

2n –2 is a multiple of 3 of n is odd.

favourable = 45

$P=\frac{45}{90}=\frac{1}{2}$

8. A student appeared in an examination consisting of 8 true-false type questions. The student guesses the answers with equal probability. The smallest value of n, so that the probability of guessing at least 'n' correct answers is less than $\frac{1}{2}$, is : **[JEE(Main)July2021]**

एक छात्र ने एक परीक्षा दी, जिसमें सत्य–असत्य प्रकार के 8 प्रश्न थे। छात्र उत्तरों के समान प्रायिकता से अनुमान लगाता है। n का वह निम्नतम मान, जिसके लिए कम से कम 'n' सही उत्तरों के अनुमान की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ से कम हो, है : **[JEE(Main)July2021]**

(A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 4

Ans. (3)

Sol. Let guessing Correct answer is Considered as Success.

$\therefore$ Probability of Success $p = \frac{1}{2}$

$q = \frac{1}{2}$

Now Prob. of at least n success

$$\sum_{r=n}^{8} {}^8C_r \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{8-r} < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sum_{r=n}^{8} {}^8C_r \cdot \frac{1}{2^8} < \frac{1}{2}$$

$$\sum_{r=n}^{8} {}^8C_r \cdot < 2^7$$

${}^8C_0 + {}^8C_1 + {}^8C_2 + \ldots\ldots + {}^8C_8 = 2^8$.

${}^8C_n + {}^8C_{n+1} + \ldots\ldots + {}^8C_8 < 2^7$.

$\Rightarrow$ ${}^8C_5 + {}^8C_6 + \ldots\ldots + {}^8C_8 < 2^7$.

$\therefore$ Smallest Value of n = 5

9. A fair coin is tossed n-times such that the probability of getting at least one head is at leat 0.9. Then the minimum value of n is _____. **[JEE(Main)July2021]**

एक न्याय्य सिक्का n बार उछाला जाता है, जिसके लिए कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कम से कम 0.9 है, तो n का न्यूनतम मान है _____ **[JEE(Main)July2021]**

Ans. 4

Sol. $P(\text{Head}) = \frac{1}{2}$

$1 - P(\text{all tail}) \geq 0.9$

$$1 - \frac{1}{2^n} \geq 0.9$$

$$\frac{2y}{x \log_e x}$$

$$\frac{1}{10} \geq \frac{1}{2^n}$$

$$\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{10}$$

$2^n \geq 10$

$n = 4$

10. Let A and B be independent events such that P(A) = p, P(B) = 2p. The largest value of p, for which P (exactly one of A, B occurs) $=\frac{5}{9}$, is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

माना स्वतंत्र घटनाओं A तथा B के लिए P(A) = p तथा P(B) = 2p है तो p का अधिकतम मान, जिसके लिए P (A तथा B में से ठीक एक घटित होती है) $=\frac{5}{9}$ है, है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{4}{9}$

Ans. C

Sol. P (Exactly one of A or B occurs) $=\frac{5}{9}$

$$P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) = \frac{5}{9}$$

$$p(1-2p) + 2p(1-p) = \frac{5}{9}$$

$$3p - 4p^2 = \frac{5}{9}$$

$$36p^2 - 27p + 5 = 0$$

$$(12p-5)(3p-1) = 0$$

$$p = \frac{5}{12} \quad \text{or} \quad p = \frac{1}{3}$$

11. A fair die is tossed until six is obtained on it. Let X be the number of required tosses, then the conditional probability $P(X \geq 5/X > 2)$ is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक न्याय पासे को छः प्राप्त होने तक उछाला जाता है। माना पासे को उछालने की आवश्यक संख्या X है, तो सप्रतिबंध प्रायिकता $P(X \geq 5/X > 2)$ है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $\frac{11}{36}$ (B) $\frac{125}{216}$ (C) $\frac{25}{36}$ (D) $\frac{5}{6}$

Ans. C

Sol. P (six is obtained) $= \frac{1}{6} = P(A)$

$$P(\overline{A}) = \frac{5}{6}$$

$$\text{Req. Probability} = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 + \left(\frac{5}{6}\right)^5 \frac{1}{6} + ----}{\left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 + \frac{1}{6} + ----}$$

$$= \frac{25}{36}$$

12. When a certain biased die is rolled, a particular face occurs with probability $\frac{1}{6} - x$ and its opposite face occurs with probability $\frac{1}{6} + x$. All other faces occur with probability $\frac{1}{6}$.

Note that opposite faces sum to 7 in any die. If $0 < x < \frac{1}{6}$, and the probability of obtaining total sum = 7, when such a die is rolled twice, is $\frac{13}{96}$, then the value of x is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

जब एक अभिनत पासा फेंका जाता है, तो एक विशेष फलक के प्राप्त होने की प्रायिकता $\frac{1}{6} - x$ है तथा इसकी सम्मुख फलक के प्राप्त होने की प्रायिकता $\frac{1}{6} + x$ है। शेष सभी फलकों के प्राप्त होने की प्रायिकता $\frac{1}{6}$ है।

गौर कीजिए कि किसी भी पासे के सम्मुख फलकों का योग 7 होता है। यदि $0 < x < \frac{1}{6}$, है तथा ऐसे दो पासे बाद फेंकने पर कुल योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{13}{96}$ है, तो x का मान है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{8}$

Ans. D

Sol. Let $P(1) = \frac{1}{6} - x$

then $P(6) = \frac{1}{6} + x, P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = \frac{1}{6}$

P (sum = 7) = P {(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)}

$$P(\text{sum} = 7) = \left(\frac{1}{6} - x\right) \cdot \left(\frac{1}{6} + x\right) + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{6} + x\right)\left(\frac{1}{6} - x\right) = \frac{13}{96}$$

$$x = \frac{1}{8}$$

13. Each of the persons A and B independently tosses three fair coin. The probability that both of them get the same number of heads is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

दो व्यक्तियों A तथा B में से प्रत्येक तीन न्याय सिक्के उछालता है। दोनों के लिए चित्त की संख्या बराबर आने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $\frac{5}{16}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{5}{8}$ (D) 1

Ans. A

Sol. C – I O Head (T T T)

I II

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{64}$$

C – II I Head (H T T)

I II

$$\left(\frac{3}{8}\right) \quad \left(\frac{3}{8}\right) = \frac{9}{64}$$

C – III 2 Head (H T T)

$$\left(\frac{3}{8}\right) \quad \left(\frac{3}{8}\right) = \frac{9}{64}$$

C – IV 3 Head (H H H)

$$\left(\frac{1}{8}\right) \quad \left(\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{64}$$

Total probability $= \frac{1}{64} + \frac{9}{64} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64}$

$$= \frac{20}{64}$$

$$= \frac{5}{16}$$

14. Let S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Then the probability that a randomly chosen onto function g from S to S satisfies g(3) = 2g(1) is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

माना S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} है तो S से S में एक यादृच्छिक चुने गये आच्छादक फलन g के g(3) = 2g(1) को संतुष्ट करने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Aug.2021]**

(A) $\frac{1}{15}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{30}$ (D) $\frac{1}{10}$

Ans. D

Sol. g(3) = 2g(1) S = {1,2,3,4,5,6}

can be defined in 3 ways

number of onto functions in this

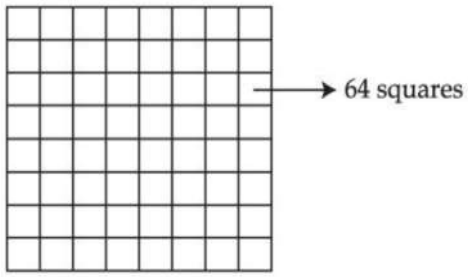
condition = 3 × 4!

Total umber of onto function = 6!

Required probability $= \frac{3 \times \lfloor 4}{\lfloor 6} = \frac{3}{6 \times 5} = \frac{1}{10}$

15. Two squares are chosen at random on a chessboard (see figure). The probability that they have a side in common is : **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक शतरंज बोर्ड (चित्र में देंखें) पर दो वर्ग यादृच्छया चुने गये हैं। उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Aug.2021]**



(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{18}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{2}{7}$

Ans. B

Sol. Total no. of ways of choosing two squares

$= 64_{C_2}$

$= 64_{C_2}$

$= 32 \times 63.$

No. of ways of choosing two squares s.t. they have a side in common is

$= 2 \times (7 \times 8)$

$= 112$

Required prob. $= \frac{112}{32 \times 63} = \frac{1}{18}$

16. The probability distribution of random variable X is given by:

x	1	2	3	4	5
P(x)	K	2K	2K	3K	K

Let $p = p(1 < X < 4|X < 3)$. If $5p = \lambda k$, then λ is equal to _____. **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक यादृच्छिक चर X का प्रायिकता बंटन

x	1	2	3	4	5
P(x)	K	2K	2K	3K	K

है। माना $p = p(1 < X < 4|X < 3)$ है। यदि $5p = \lambda k$ है, तो λ बराबर है_____ **[JEE(Main)Aug.2021]**

Ans. 30

Sol. Here $P = \frac{2K}{K + 2K}$

$$P = \frac{2}{3}$$

also $P(x_i) = 1$

$K + 2K + 2K + 3K + K = 1$

$$K = \frac{1}{9}$$

$5P = \lambda k$

$$5 \times \frac{2}{3} = \lambda \times \frac{1}{9}$$

$\lambda = 30$

17. An electric instrument consists of two units. Each unit must function independently for the instrument to operate. The probability that the first unit functions is 0.9 and that of the second unit is 0.8. The instrument is switched on and it fails to operate. If the probability that only the first unit failed and second unit is functioning is p, then 98 p is equal to _____. **[JEE(Main)Aug.2021]**

एक बिजली के उपकरण में दो भाग हैं। उपकरण के काम करने के लिए प्रत्येक भाग का स्वतंत्र रूप से काम करना आवश्यक है। पहले भाग के काम करने की प्रायिकता 0.9 है तथा दूसरे भाग के काम करने प्रायिकता 0.8 है। उपकरण को चालू किया जाता है परन्तु यह काम नहीं करता। यदि केवल पहले भाग के काम न करने तथा दूसरे भाग के काम करने की प्रायिकता p है, तो 98 p बराबर है _____ **[JEE(Main)Aug.2021]**

Ans. 28

Sol. $P(A) = 0.9$

$P(B) = 0.8$

$$P\left(\frac{\overline{A} \cap B}{\text{Instrument not working}}\right) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(\overline{A} \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B) + P(A \cap \overline{B})}$$

$$P = \frac{0.1 \times 0.8}{0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.8 + 0.9 \times 0.2}$$

$\phi(0) = 4$

$$98P = 98 \times \frac{2}{7} = 28$$

18. Bag A contains 2 white, 1 black and 3 red balls and bag B contains 3 black, 2 red and n white balls. One bag is chosen at random and 2 balls drawn from it at random, are found to be 1 red and 1 black. If the probability that both balls come from Bag A is $\frac{6}{11}$, then n is equal to _____. **[JEE(Main)June2022]**

थैले A में 2 सफेद, 1 काली तथा 3 लाल गेंद है तथा थैले B में 3 काली, 2 लाल तथा n सफेद गेंद हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है तथा इसमें से यादृच्छया निकाली गई दो गेंदों में एक लाल तथा एक काली पायी जाती है। यदि दोनों गेंदों के थैले A में से निकलने की प्रायिकता $\frac{6}{11}$ है, तो n बराबर है _____ **[JEE(Main)June2022]**

(A) 13 (B) 6 (C) 4 (D) 3

Ans. C

Sol. A ≡ Bag A is chosen

B ≡ Bag B is chosen

E ≡ 1 red and 1 black ball are drawn

$$P\left(\frac{A}{E}\right)=\frac{6}{11}$$

$$\frac{P(A\cap E)}{P(E)}=\frac{6}{11}$$

$$\frac{P(A\cap E)}{P(A\cap E)+P(B\cap E)}=\frac{6}{11}$$

$$\frac{P(A)P\left(\frac{E}{A}\right)}{P(A)P\left(\frac{E}{A}\right)+P(B)P\left(\frac{E}{B}\right)}=\frac{6}{11}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\times\frac{3}{15}}{\frac{1}{2}\times\frac{3}{15}+\frac{1}{2}\times\frac{6\times2}{(n+5)(n+4)}}=\frac{6}{11}$$

$\Rightarrow (n + 5)(n + 4) = 72$

$\Rightarrow n = 4$ or $n = -13$ (rejected)

19. If a random variable X follows the Binomial distribution B(33, p) such that $3P(X = 0) = P(X = 1)$, then the value of $\frac{P(X=15)}{P(X=18)}-\frac{P(X=16)}{P(X=17)}$ is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

यदि एक यादृच्छया चर X, द्विपद बंटन B(33, p) का अनुसरण करता है तथा $3P(X = 0) = P(X = 1)$ है, तो $\frac{P(X=15)}{P(X=18)}-\frac{P(X=16)}{P(X=17)}$ का मान बराबर है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) 1320 (B) 1088 (C) $\frac{120}{1331}$ (D) $\frac{1088}{1089}$

Ans. A

Sol. $B(n_1p) \equiv B(33_1p)$

$3p(X = 0) = p(X = 1)$

$3(^{33}C_0 (1 - p)^{33}) = {}^{33}C_1 p(1 - p)^{32}$

$$\Rightarrow p=\frac{1}{12} \qquad \Rightarrow \frac{1-p}{p}=\frac{1}{p}-1=11$$

$$\text{Req Value} = \frac{p(X=15)}{p(X=18)} - \frac{p(X=16)}{p(X=17)}$$

$$= \frac{{}^{33}C_{15}\, p^{15}(1-p)^{18}}{{}^{33}C_{18}\, p^{18}(1-p)^{15}} - \frac{{}^{33}C_{16} p^{16}(1-p)^{17}}{{}^{33}C_{16}\, p^{17}(1-p)^{16}}$$

$$= \left(\frac{1-p}{p}\right)^3 - \left(\frac{1-p}{p}\right)$$

$$= (11)^3 - (11) = 1320$$

20. A random variable X has the following probability distribution

x	0	1	2	3	4
P(X)	k	2k	4k	6k	8k

The value of $P(1 < X < 4 \mid X \le 2)$ is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

एक यादृच्छिक चर X का प्रायिकता बंटन निम्न है

x	0	1	2	3	4
P(X)	k	2k	4k	6k	8k

$P(1 < X < 4 \mid X \le 2)$ का मान बराबर है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{4}{7}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{4}{5}$

Ans. A

Sol. Let $1 < x < 4 = A$

$x \le 2 = B$

Now $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$= \frac{4k}{k+2k+4k}$$

$$= \frac{4k}{7k}$$

$$= \frac{4}{7}$$

21. Let E_1 and E_2 be two events such that the conditional probabilities $P(E_1 \mid E_2) = \frac{1}{2}$, $P(E_2 \mid E_1) = \frac{3}{4}$ and $P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{8}$. Then : **[JEE(Main)June2022]**

माना दो घटनाएँ E_1 तथा E_2 इस प्रकार है कि सप्रतिबंध प्रायिकताएँ $P(E_1 \mid E_2) = \frac{1}{2}$, $P(E_2 \mid E_1) = \frac{3}{4}$ तथा $P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{8}$ है। तो : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$ (B) $P(E'_1 \cap E'_2) = P(E'_1) \cdot P(E_2)$

(C) $P(E_1 \cap E'_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$ (D) $P(E'_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$

Ans. C

Sol. $P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{8} = P(E_1)P\left(\frac{E_2}{E_1}\right) = p(E_2)P\left(\frac{E_1}{E_2}\right)$

So $\frac{1}{8} = P(E_1) \times \frac{3}{4}$

$P(E_1) = \frac{1}{6}$

And $\frac{1}{8} = P(E_2) \times \frac{1}{2}$

$P(E_2) = \frac{1}{4}$

Now option

(A) $P(E_1)P(E_2) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24} \neq P(E_1 \cap E_2)$

(B) $P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2) = \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{24}$

$P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) = P(\overline{E_1 \cup E_2}) = 1 - P(E_1 \cup E_2)$

$= 1 - \left[P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)\right] = 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$

$P(\bar{E} \cap \bar{E}_2) \neq P(\bar{E}_1)P(\bar{E}_2)$

(D) $P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) = P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$

$= \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \neq P(E_1)P(E_2)$

(C) $P(E_1 \cap \bar{E}_2) = P(E_1) - P(E_1 \cap E_2)$

$= \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24} = P(E_1)P(E_2)$

22. A biased die is marked with numbers 2, 4, 8, 16, 32, 32 on its faces and the probability of getting a face with mark n is $\frac{1}{n}$. If the die is thrown thrice, then the probability, that the sum of the numbers obtained is 48, is :

[JEE(Main)June2022]

एक अभिनत पासे के फलकों पर संख्याएँ 2, 4, 8, 16, 32, 32 अंकित हैं तथा संख्या n के प्रकट होने की प्रायिकता $\frac{1}{n}$ है। इस पासे को तीन बार फेंकने पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योग 48 होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{7}{2^{11}}$ (B) $\frac{7}{2^{12}}$ (C) $\frac{3}{2^{10}}$ (D) $\frac{13}{2^{12}}$

Ans. D

Sol. $S = 48$

16, 16, 16 or 32, 8, 8

$$P = \left(\frac{1}{16}\right)^3 + \left(\frac{2}{32}\right)\left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot \frac{3!}{2!}$$

$$P = \frac{13}{2^{12}}$$

23. Let biased coin be tossed 5 times. If the probability of getting 4 heads is equal to the probability of getting 5 heads, then the probability of getting atmost two heads is : **[JEE(Main)June2022]**

एक अभिनत सिक्का 5 बार उछाला जाता है। यदि 4 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, 5 चित्त प्रकट होने की प्रायिकता के बराबर है, तो अधिक से अधिक दो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{275}{6^5}$ (B) $\frac{36}{5^4}$ (C) $\frac{181}{5^5}$ (D) $\frac{46}{6^4}$

Ans. D

Sol. $P(H) = x, P(T) = 1 - x$

$P(4H, 1T) = P(5H)$

${}^5C_1(x)^4 (1-x)^1 = {}^5C_5x^5$

$5(1-x) = x$

$6x = 5 = 0 \qquad x = \frac{5}{6}$

P (atmost 2H)

$= P(OH, 5T) + P(1H, 4T) + P(2H, 3T)$

$$= {}^5C_0\left(\frac{1}{6}\right)^5 + {}^5C_1\frac{5}{6}\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^4 + {}^5C_2\left(\frac{5}{6}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)^3$$

$$= \frac{1}{6^5}(1+25+250) = \frac{276}{6^5}$$

$$= \frac{46}{6^4}$$

24. Five numbers $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4, \chi_5$ are randomly selected from numbers 1,2,3,.....,18 and are arranged in the increasing order $(\chi_1 < \chi_2 < \chi_3 < \chi_4 < \chi_5)$. The probability that $\chi_2 = 7$ and $\chi_4 = 11$ is : **[JEE(Main)June2022]**

संख्याओं 1, 2, 3, ...,18 से पाँच संख्याएँ $\chi_1, \chi_2, \chi_3, \chi_4, \chi_5$ यादृच्छया चुनी जाती हैं तथा उन्हें वर्धमान क्रम $(\chi_1 < \chi_2 < \chi_3 < \chi_4 < \chi_5)$ में व्यवस्थित किया जाता है। $\chi_2 = 7$ तथा $\chi_4 = 11$ होने की प्रायिकता है :

[JEE(Main)June2022]

(A) $\frac{1}{136}$ (B) $\frac{1}{72}$ (C) $\frac{1}{68}$ (D) $\frac{1}{34}$

Ans. C

Sol. $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$

Total no. of ways = ${}^{18}C_5$

Now

$x_2 = 7, x_4 = 11$

$x_1 < 7 < x_3 < 11 < x_5$

favourable ways = $6 \times 3 \times 7$

$x_1 \quad x_2 \quad x_5$

$P(E) = \frac{6 \times 3 \times 7}{18_{C_5}} = \frac{1}{68}$

25. Let X be a random variable having binomial distribution B(7,p). If P(X=3)=5P(X=4), then the sum of the mean and the variance of X is : **[JEE(Main)June2022]**

माना एक यादृच्छिक चर X का द्विपद बंटन B(7, p) है। यदि P(X = 3) = 5P(X = 4) है, तो X के माध्य तथा प्रसरण का योगफल है:

[JEE(Main)June2022]

(A) $\frac{105}{16}$ (B) $\frac{7}{16}$ (C) $\frac{77}{36}$ (D) $\frac{49}{16}$

Ans. C

Sol. B(7, P)

n = 7

P(X = 3) = 5P(X = 4)

${}^7C_3 P^3(1 - P)^4 = 5\ {}^7C_4 P^4(1 - P)^3$

$(1 - P) = 5P$

$1 = 6P$

$P = \frac{1}{6} \qquad q = \frac{5}{6}$

$\text{mean} = np = 7 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$

$\text{vaniane} = npq = 7 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{35}{36}$

$\text{sum} = \frac{7}{6} + \frac{35}{36} = \frac{77}{36}$

26. The probability, that in a randomly selected 3-digit number at least two digits are odd, is :

[JEE(Main)June2022]

3- अंकों की यादृच्छया चुनी गई संख्या में कम से कम दो अंक विषम होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{19}{36}$ (B) $\frac{15}{36}$ (C) $\frac{13}{36}$ (D) $\frac{23}{36}$

Ans. A

Sol. 000 + E00 + 0E0 + 00E

$$P = \frac{5\times5\times5+4\times5\times5+5\times5\times5+5\times5\times5}{9\times10\times10}$$

$$= \frac{5\times5\times19}{9\times10\times10} = \frac{19}{36}$$

27. The probability that a randomly chosen one-one function from the set {a, b, c, d} to the set{1,2,3,4,5} satisfies f(a) + 2f(b) – f(c) = f(d) is : **[JEE(Main)June2022]**

समुच्चय {a, b, c, d} से समुच्चय {1,2,3,4,5} में यादृच्छया चुने गए एक एकैकी फलन के f(a) + 2f(b) – f(c) = f(d) का संतुष्ट करने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{1}{24}$ (B) $\frac{1}{40}$ (C) $\frac{1}{30}$ (D) $\frac{1}{20}$

Ans. D

Sol. Given $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f: A \to B$ is one – one

Total number of one – one functions from A to B = ${}^5P_4 = 5!$

also f(a) + 2f(b) – f(c) = f(d)

favourable case for this condition = 6

f(a)	f(b)	f(c)	f(d)
1	3	2	5
1	3	5	2
4	2	3	5
4	2	5	3
5	1	3	4
5	1	4	3

Probability of f(a) + 2f(b) – f(c) = f(d)

$$= \frac{6}{5!} = \frac{6}{120} = \frac{1}{20}$$

28. The probability that a randomly chosen 2×2 matrix with all the entries from the set of first 10 primes, is singular, is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

एक यादृच्छया चुने गए 2 × 2 के आव्यूह, जिसके सभी अवयव प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में से हैं, के अव्युत्क्रमणीय होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{133}{10^4}$ (B) $\frac{18}{10^3}$ (C) $\frac{19}{10^3}$ (D) $\frac{271}{10^4}$

Ans. C

Sol. $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $a,b,c \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$

Total no. of possible cases fro matrix $A = 10^4 = n$

When $|A| = 0 \rightarrow$ singular matrix

$\Rightarrow ad - bc = 0$

Case -1 $a = b$ and $c = d$ i.e. only two prime no. used $10 \times 9 \times 2$

$a \neq c$

Case - 2 $a = b = c = d$ ie only one prime is used 10

Total cases for $|A| = 0 \Rightarrow 10 \times 9 + 10 \times 10 = 10 \times 19 = m$

Probability that matrix A is singular $= \frac{m}{n} = \frac{10\times19}{10^4} = \frac{19}{10^3}$

29. The probability that a relation R from {x, y} to {x, y} is both symmetric and transitive, is equal to : **[JEE(Main)June2022]**

{x, y} से {x, y} में एक संबंध सममित तथा संक्रामक दोनों के होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)June2022]**

(A) $\frac{5}{16}$ (B) $\frac{9}{16}$ (C) $\frac{11}{16}$ (D) $\frac{13}{16}$

Ans. A

Sol. Total number of relation from {x, y} to {x,y}

$= 2^{2^2} = 2^4 = 16$

Relation which are symmetric as will as transitive are

$\phi, \{(x,x)\}, \{(y,y)\}, \{(x,x),(x,y),(y,y),(y,x)\} \{(x,x),(y,y)\}$

favourable cases = 5

Probability $= \frac{\text{favourable cases}}{\text{Total cases}} = \frac{5}{16}$

30. In an examination, there are 10 true-false type questions. Out of 10, a student can guess the answer of 4 questions correctly with probability 3/4 and the remaining 6 questions correctly with probability 1/4. If the probability that the student guesses the answeres of exactly 8 questions correctly out of 10 is $\frac{27k}{4^{10}}$, then k is equal to _____. **[JEE(Main)June2022]**

एक परीक्षा में सत्य-असत्य वाले 10 प्रश्न हैं। एक छात्र द्वारा 10 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर के सही अुनमान की प्रायिकता 3/4 है तथा शेष 6 प्रश्नों के उत्तर के सही अनुमान की प्रायिकता 1/4 है। यदि छात्र द्वारा सभी 10 प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से ठीक 8 उत्तरों के अनुमान सही होने की प्रायिकता $\frac{27k}{4^{10}}$ है, तो k बराबर है _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 479

Sol. So we can say student solve only two wrong questions, so these are the possibilities

(i) Both wrong from first section

(ii) Both wrong from second section

(iii) One wrong from each section

$$\text{Probabilities} = {}^4C_2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^6 + {}^6C_2\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^2\left(\frac{3}{4}\right)^4 + {}^4C_1 \times {}^6C_1 \times \left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^3\left(\frac{1}{4}\right)^5$$

$$= \frac{27\times 479}{4^{10}} = \frac{27\times k}{4^{10}} \Rightarrow k = 479$$

31. If the probability that a randomly chosen 6-digit number formed by using digits 1 and 8 only is a multiple of 21 is p, then 96 p is equal to _____. **[JEE(Main)June2022]**

यदि एक यादृच्छया चुनी गई 6 अंकों की संख्या, जो केवल अंको 1 तथा 8 के प्रयोग से बनाई गई है, के 21 का गुणज होने की प्रायिकता p है, तो 96 p बराबर है _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 33

Sol. Total cases for randomly 6-digit number formed by using digit 1 and 8

$2^6 = 64$

divisible by 21 when divided by 3

3 favourable cases

1. All 1's _____(1)

2. All 8's _____(1)

3. three 1's and three 8's $= \frac{6!}{3!3!} = 20$

Total fav... cases = 22

$\therefore \quad P = \frac{22}{64}$

$96P = \frac{22}{64}\times 96 = 33$

32. Let S = $\{E_1, E_2, ...,E_8\}$ be sample space of a random experiment such that $P(E_n)=\frac{n}{36}$ for every n = 1, 2,.....,8. Then the number of elements in the set $\left\{A \subseteq S : P(A) \geq \frac{4}{5}\right\}$ is _____.

[JEE(Main)June2022]

माना एक यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि S = $\{E_1, E_2, ...,E_8\}$ है तथा प्रत्येक n = 1, 2,.....,8 के लिए $P(E_n)=\frac{n}{36}$ है। तो समुच्चय $\left\{A \subseteq S : P(A) \geq \frac{4}{5}\right\}$ में अवयवों _____ **[JEE(Main)June2022]**

Ans. 19

Sol. $A \subseteq S$ $\Rightarrow$ No of elements A can have 0, 1, 2, ... 8

n(A) = 0, {}

n(A) = 1, $\{E_1\}$ $\{E_2\}$ ..... $\{E_8\}$

n(A) = 2, $\{E_1, E_2\}$ ..... $\{E_7, E_8\}$

⋮

n(A) = 8, $\{E_1, E_2, ... E_8\}$

n(A) > 4 as, $P(E_5) + P(E_6) + P(E_7) + P(E_8)$

$$= \frac{5+6+7+8}{36} = \frac{26}{36} < \frac{4}{5}$$

for n = 5	n = 6	n = 7	n = 8
$\frac{n_1 + n_2 + ... + n_5}{36} \geq \frac{4}{5}$	$n_1 + ... + n_6 \geq 28.8$	$n_1 + ... + n_7 \geq 28.8$	$n_1 + ... + n_8 \geq 28.8$
$n_1 + ... n_5 \geq 28.8$	$n_1 + ... n_8 \geq 28.8$	possible ways = 4	possible ways = 1
possible ways = 2	possbile ways = 9		

Hence Total ways = 19

33. If the sum and the product of mean and variance of a binomial distribution are 24 and 128 respectively, then the probability of one or two successes is : **[JEE(Main)July2022]**

यदि एक द्विपद बंटन के माध्य तथा प्रसरण के योग और गुणनफल क्रमशः 24 तथा 128 हैं, तो एक या दो सफलताओं की प्रायिकता है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{33}{2^{32}}$ (B) $\frac{33}{2^{29}}$ (C) $\frac{33}{2^{28}}$ (D) $\frac{33}{2^{27}}$

Ans. C

Sol. $np + npq = 24$ .....(1)

$np \cdot npq = 128$ .....(2)

Solving (1) and (2) :

We get $p=\frac{1}{2}, q=\frac{1}{2}, n=32.$

Now,

$P(X=1)+P(X=2)$

$= {}^{32}C_1\, pq^{31} + {}^{32}C_2\, p^2 q^{30}$

$=\frac{33}{2^{28}}$

34. If the numbers appeared on two throws of a fair six faced die are α and β, then the probability that $x^2+\alpha x+\beta>0$, for all $x \in R$, is : **[JEE(Main)July2022]**

यदि छः फलकों के एक न्यास पासे को दो बार फेंकने पर प्रकट होने वाली संख्याएँ α तथा β हैं, तो सभी $x \in R$ के लिए $x^2+\alpha x+\beta>0$ होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{17}{36}$ (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{19}{36}$

Ans. A

Sol. For $x^2+\alpha x+\beta>0 \ \forall\, x \in R$ to hold, we should have $\alpha^2-4\alpha\beta<0$

If $\alpha=1$, β can be 1, 2, 3, 4, 5, 6 i.e., 6 choices

If $\alpha=2$, β can be 2, 3, 4, 5, 6 i.e., 5 choices

If $\alpha=3$, β can be 3, 4, 5, 6 i.e., 4 choices

If $\alpha=4$, β can be 5 or 6 i.e., 2 choices

If $\alpha=6$, No possible value for β i.e., 0 choices

Hence total favourable outcomes

$= 6+5+4+2+0+0$

$= 17$

Total possible choices for α and $\beta = 6\times 6 = 36$

Required probability $=\frac{17}{36}$

35. If A and B are two events such that $P(A)=\frac{1}{3}$, $P(B)=\frac{1}{5}$ and $P(A\cup B)=\frac{1}{2}$, then $P(A\,|\,B')+P(B\,|\,A')$ is equal to : **[JEE(Main)July2022]**

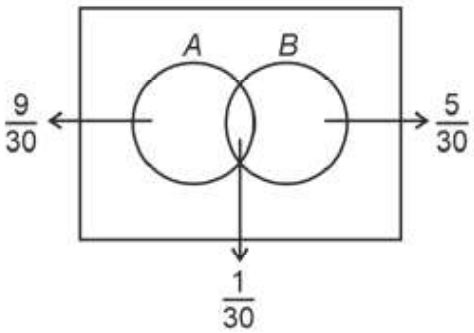
यदि दो घटनाओं A तथा B के लिए $P(A)=\frac{1}{3}$, $P(B)=\frac{1}{5}$ तथा $P(A\cup B)=\frac{1}{2}$ हैं, तो $P(A\,|\,B')+P(B\,|\,A')$ बराबर है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{7}{8}$

Ans. B

Sol. $P(A)=\frac{1}{3}, P(B)=\frac{1}{5}$ and $P(A\cup B)=\frac{1}{2}$

$\therefore\ P(A\cap B)=\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{2}=\frac{1}{30}$



Now, $P(A\mid B')+P(B\mid A')=\frac{P(A\cap B')}{P(B')}+\frac{P(B\cap A')}{P(A')}$

$$=\frac{\frac{9}{30}}{\frac{4}{5}}+\frac{\frac{5}{30}}{\frac{2}{3}}=\frac{5}{8}$$

36. Let E_1, E_2, E_3 be three mutually exclusive events such that $P(E_1)=\frac{2+3p}{6}$, $P(E_2)=\frac{2-p}{8}$ and $P(E_3)=\frac{1-p}{2}$. If the maximum and minimum values of p are p_1 and p_2, then (p_1+p_2) is equal to :

[JEE(Main)July2022]

माना E_1, E_2, E_3 तीन परस्पर अपवर्जी घटनाएँ है तथा $P(E_1)=\frac{2+3p}{6}$, $P(E_2)=\frac{2-p}{8}$ तथा $P(E_3)=\frac{1-p}{2}$ हैं। यदि p के अधिकतम तथा निम्नतम मान p_1 तथा p_2 हैं, तो (p_1+p_2) बराबर है :

[JEE(Main)July2022]

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{5}{4}$ (D) 1

Ans. B

Sol. $0\le\frac{2+3P}{6}\le 1\Rightarrow P\in\left[-\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right]$

$0\le\frac{2-3P}{8}\le 1\Rightarrow P\in[-6,2]$

$$0 \le \frac{1-P}{2} \le 1 \Rightarrow P \in [-1,1]$$

$$0 < P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) \le 1$$

$$0 < \frac{13}{12} - \frac{P}{8} \le 1$$

$$P \in \left[\frac{2}{3}, \frac{26}{3}\right]$$

Taking intersection of all

$$P \in \left[\frac{2}{3}, 1\right)$$

$$P_1 + P_2 = \frac{5}{3}$$

37. Let X be a binomially distributed random variable with mean 4 and variance $\frac{4}{3}$. Then, 54 P(X ≤ 2) is equal to : **[JEE(Main)July2022]**

एक यादृच्दिक चर X, जिसका बंटन द्विपद है, का माध्य 4 तथा प्रसरण $\frac{4}{3}$ हैं। तो 54 P(X ≤ 2) बराबर है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{73}{27}$ (B) $\frac{146}{27}$ (C) $\frac{146}{81}$ (D) $\frac{126}{81}$

Ans. B

Sol. np = 4

npq = 4/3

n = 6, p = 2/3, q = 1/3

54(P(X = 2) + P (X = 1) + P(X = 0))

$$54\left({}^6C_2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^4 + {}^6C_1\left(\frac{2}{3}\right)^1\left(\frac{1}{3}\right)^5 + {}^6C_0\left(\frac{2}{3}\right)^0\left(\frac{1}{3}\right)^6 \right)$$

$$= \frac{146}{27}$$

38. Let S be the sample space of all five digit numbers. It p is the probability that a randomly selected number from S, is multiple of 7 but not divisible by 5, then 9p is equal to : **[JEE(Main)July2022]**

माना पाँच अंकों की सभी संख्याओं की प्रतिदर्श समष्टि S में से यह एक यादृच्छया चुनी गई संख्या 7 का गुणज होने तथा 5 से विभाज्य न होने की प्रायिकता p है, तो 9p बराबर है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) 1.0146 (B) 1.2085 (C) 1.0285 (D) 1.1521

Ans. C

Sol. $n(S)$ = all 5 digit nos $= 9 \times 10^4$

A : no is multiple of 7 but not divisible by 5

Smallest 5 digit divisible by 7 is 10003

Largest 5 digit divisible by 7 is 99995

$\therefore$ 99995 = 10003 + (n – 1) 7 n = 12857

Numbers divisible by 35

99995 = 10010 + (P-1) 35 Þ P = 2572

$\therefore$ Numbers divisible by 7 but not by 35 are

12857 – 2572 = 10285

$\therefore P = \frac{10285}{90000} \quad \therefore 9P = 1.0285$

Ans. (C) [1.0285]

39. Let X have a binomial distribution B(n, p) such that the sum and the product of the mean and variance of X are 24 and 128 respectively. If $P(X > n-3) = \frac{k}{2^n}$, then k is equal to : **[JEE(Main)July2022]**

माना X का द्विपद बंटन B(n, p) है। X के माध्य और प्रसरण का योग तथा गुणनफल क्रमशः 24 तथा 128 है। यदि $P(X > n-3) = \frac{k}{2^n}$ है, तो k बराबर है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) 528 (B) 529 (C) 629 (D) 630

Ans. B

Sol. Let α = Mean & β = Variance ($\alpha > \beta$)

So, $\alpha + \beta = 24$, $\alpha\beta = 128$

$\Rightarrow \alpha = 16$ & $\beta = 8$

$\Rightarrow np = 16$ $\quad npq = 8 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$

$\therefore p = \frac{1}{2}, n = 32$

$$p(x > n-3) = \frac{1}{2^n}\left({}^nC_{n-2} + {}^nC_{n-1} + {}^nC_n\right)$$

$$\therefore k = {}^{32}C_{30} + {}^{32}C_{31} + {}^{32}C_{32} = \frac{32 \times 31}{2} + 32 + 1$$

$= 496 + 33 = 529$

40. A six faced die is biased such that

$3 \times P(\text{a prime number}) = 6 \times P(\text{a composite number}) = 2 \times P(1)$.

Let X be a random variable that counts the number of times one gets a perfect square on some throws of this die.

If the die is thrown twice, then the mean of X is : **[JEE(Main)July2022]**

छः फलकों का एक पासा इस प्रकार अभिनत है कि

$3 \times P(\text{एक अभाज्य संख्या}) = 6 \times P(\text{एक भाज्य संख्या}) = 2 \times P(1)$.

माना X एक यादृच्छिक चर है, जो यह दर्शाता है कि इस पासे को कुछ बार फेंकने पर कितनी बार पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। यदि इस पासे को दो बार फेंका जाता है, तो X का माध्य है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{3}{11}$ (B) $\frac{5}{11}$ (C) $\frac{7}{11}$ (D) $\frac{8}{11}$

Ans. D

Sol. $\text{Let} \frac{P(\text{a prime number})}{2} = \frac{P(\text{a composite})}{1} = \frac{P(1)}{3} = k$

So, P(a prime number) = 2k,

P(a composite number) = k,

& P(1) = 3k

& $3 \times 2k + 2 \times k + 3k = 1$

$\Rightarrow k = \frac{1}{11}$

$P(\text{success}) = P(1 \text{ or } 4) = 3k + k = \frac{4}{11}$

Number of trials, n = 2

$\therefore \text{mean} = np = 2 \times \frac{4}{11} = \frac{8}{11}$

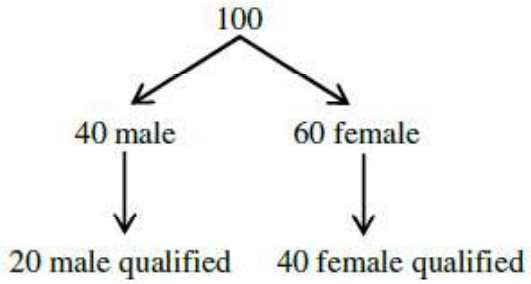
41. Out of 60% female and 40% male candidates appearing in an exam, 60% candidates qualify it. The number of females qualifying the exam is twice the number of males qualifying it. A candidate is randomly chosen from the qualified candidates. The probability, that the chosen candidate is a female, is : **[JEE(Main)July2022]**

60% महिला तथा 40% पुरुष अभ्यार्थियों द्वारा दी गई एक परीक्षा में 60% अभ्यर्थी सफल होते हैं। परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं की संख्या, परीक्षा में सफल होने वाले पुरूषों की संख्या की दो गुना है। सफल अभ्यार्थियों में एक अभ्यार्थी यादृच्छया चुना जाता है। चुने गए अभ्यार्थी के महिला होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{11}{16}$ (C) $\frac{23}{32}$ (D) $\frac{13}{16}$

Ans. A

Sol.



Probability that chosen candidate is female $= \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$

42. Let A and B be two events such that $P(B \mid A) = \frac{2}{5}$, $P(A \mid B) = \frac{1}{7}$ and $P(A \cap B) = \frac{1}{9}$. Consider

(S1) $P(A' \cup B) = \frac{5}{6}$,

(S2) $P(A' \cap B') = \frac{1}{18}$

Then: **[JEE(Main)July2022]**

(A) Both (S1) and (S2) are true (B) Both (S1) and (S2) are false

(C) Only (S1) is true (D) Only (S2) is true

माना दो घटनाओं A तथा B के लिए $P(B \mid A) = \frac{2}{5}$, $P(A \mid B) = \frac{1}{7}$ तथा $P(A \cap B) = \frac{1}{9}$ हैं:

(S1) $P(A' \cup B) = \frac{5}{6}$,

(S2) $P(A' \cap B') = \frac{1}{18}$

तब : **[JEE(Main)July2022]**

(A) (S1) तथा (S2) दो सत्य हैं (B) (S1) तथा (S2) दोनों असत्य हैं

(C) केवल (S1) सत्य है (D) केवल (S2) सत्य है

Ans. A

Sol. $P(A \mid B) = \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{7}$

$\Rightarrow P(B) = \frac{7}{9}$

$P(B \mid A) = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2}{5}$

$\Rightarrow P(A)=\frac{5}{18}$

Now, $P(A' \cup B)=1-P(A \cup B)+P(B)$

$=1-P(A)+P(A \cap B)=\frac{5}{6}$

$P(A' \cap B)=1-P(A \cup B)$

$=1-P(A)-P(B)+P(A \cap B)=\frac{1}{18}$

$\Rightarrow$ Both (S1) and (S2) are true.

43. Let S = {1, 2, 3, ..., 2022}. Then the probability, that a randomly chosen number n from the set S scuh that HCF (n, 2022) = 1, is : **[JEE(Main)July2022]**

माना S = {1, 2, 3, ..., 2022} है। तो समुच्चय S से यादृच्छया चुनी गई एक संख्या n के लिए HCF (n, 2022) = 1 होने की प्रायिकात है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{128}{1011}$ (B) $\frac{166}{1011}$ (C) $\frac{127}{337}$ (D) $\frac{112}{337}$

Ans. D

Sol. Total number of elements = 2022

$2022 = 2 \times 3 \times 337$

HCF (n, 2022) = 1

is feasible when the value of 'n' and 2022 has no common factor.

A = Number which are divisible by 2 from {1,2,3.....2022}

n(A) = 1011

B = Number which are divisible by 3 by 3

from {1,2,3.....2022}

n(B) = 674

$A \cap B$ = Number which are divisible by 6

from {1,2,3.....2022}

6,12,18....., 2022

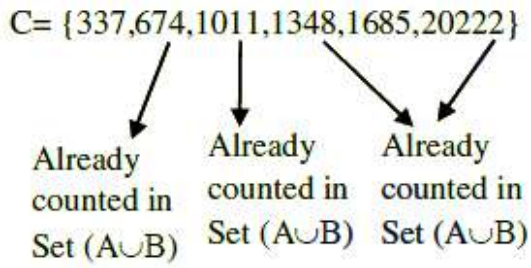
$337 = n(A \cap B)$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 1011 + 674 - 337$

$= 1348$

C= Number which divisible by 337 from {1,.....1022}



Total elements which are divisible by 2 or 3 or 337

= 1348 +2 = 1350

Favourable cases = Element which are neither divisible by 2, 3 or 337

= 2022 – 1350

= 672

Required probability = $\frac{672}{2022} = \frac{112}{337}$

44. Bag I contains 3 red, 4 black and 3 white balls and Bag II contains 2 red, 5 black and 2 white balls. One ball is transferred from Bag I to Bag II and then a ball is drawn from Bag II. The ball so drawn is found to be black in colour. Then the probability, that the transferred ball is red, is : **[JEE(Main)July2022]**

थैले I में 3 लाल, 4 काली तथा 3 सफेद गेंद है तथा थैले II में 2 लाल, 5 काली तथा 2 सफेद गेंद में है। थैले I में से एक गेंद थैले II में स्थानांतरित की जाती है और तब थैले II से एक गेंद निकाली जाता है। इस प्रकार निकाली गई गेंद का रंग काला है। तो स्थानान्तरित गेंद का रंग लाल होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)July2022]**

(A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{5}{18}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{3}{10}$

Ans. B

Sol.

3R 4B 3W	2R 5B 2W

A : Drown ball from boy II is black

B : Red ball transferreed

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{3}{9} \times \frac{5}{10}}{\frac{3}{9} \times \frac{5}{10} + \frac{4}{9} \times \frac{6}{10} + \frac{3}{9} \times \frac{5}{10}}$$

$$= \frac{15}{15+24+15} = \frac{15}{54} = \frac{5}{18}$$

45. A bag contains 4 white and 6 black balls. Three balls are drawn at random from the bag. Let X be the number of white balls, among the drawn balls. If σ^2 is the variance of X, then $100\sigma^2$ is equal to _____.

[JEE(Main)July2022]

एक थैले में 4 सफेद तथा 6 काली गेंद है। थैले में तीन गेंद यादृच्छया निकाली जाती हैं। माना निकाली गई गेंदों में सफेद गेंदों की संख्या X है। यदि X का प्रसरण σ^2 है, तो $100\sigma^2$ बराबर है _____ **[JEE(Main)July2022]**

Ans. 56

Sol.

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

$$\sigma^2 = \Sigma x^2 P(x) - \left(\Sigma x P(x)\right)^2 = \frac{56}{100}$$

$$100\sigma^2 = 56$$